

Documento do Projeto: Plataforma de Ensino a Distância "EducaSphere"

1. Nome da Equipe

- **Equipe:** AlphaDev
 - **Componentes:** Guilherme Reis, Guilherme Marafon, Nicolas Lobo, Vinicius Trevisan
-

2. Contexto do Projeto

O projeto "EducaSphere" visa desenvolver uma plataforma de Ensino a Distância (EaD) robusta e intuitiva. O sistema foi concebido para conectar instrutores, que desejam compartilhar seu conhecimento, e alunos em busca de novas habilidades. A plataforma permitirá que instrutores criem, gerenciem e monetizem seus próprios cursos, oferecendo uma variedade de materiais de aprendizagem, como videoaulas, documentos e avaliações. Para os alunos, o EducaSphere oferecerá um ambiente de aprendizado centralizado, onde poderão se matricular, acompanhar seu progresso, interagir com instrutores e obter certificados de conclusão. O sistema também incluirá funcionalidades de pagamento seguro, gerenciamento de usuários e emissão de relatórios para análise de desempenho.

3. Lista de Requisitos Funcionais

Módulo de Gerenciamento de Usuários e Autenticação

- **RF01:** O sistema deve permitir que novos usuários (alunos e instrutores) se cadastrem fornecendo nome, e-mail e senha.
- **RF02:** O sistema deve permitir que usuários existentes façam login utilizando e-mail e senha.
- **RF03:** O sistema deve ter um fluxo de redefinição de senha para usuários que esqueceram suas credenciais.
- **RF04:** O usuário deve poder visualizar e editar as informações do seu perfil (nome, foto, biografia).
- **RF05:** O sistema deve ter um painel administrativo para gerenciar todos os usuários (ativar, desativar, excluir).

Módulo de Gerenciamento de Cursos (Instrutor)

- **RF06:** O sistema deve permitir que instrutores possam criar cursos, definindo título, descrição, categoria e preço.
- **RF07:** O sistema deve permitir que instrutores organizem o conteúdo do curso em módulos e aulas.

- **RF08:** O sistema deve permitir que instrutores possam fazer upload de videoaulas para suas lições.
- **RF09:** O sistema deve permitir que instrutores possam anexar arquivos (PDFs, planilhas etc.) às aulas.
- **RF10:** O sistema deve permitir que instrutores possam criar questionários (avaliações) com perguntas de múltipla escolha.
- **RF11:** O sistema deve permitir que instrutores possam publicar ou remover um curso, tornando-o visível ou não para os alunos.
- **RF12:** O sistema deve permitir que instrutores possam visualizar a lista de alunos matriculados em seus cursos.

Módulo de Aprendizagem (Aluno)

- **RF13:** O sistema deve permitir que alunos possam pesquisar e filtrar cursos por categoria ou palavra-chave.
- **RF14:** O sistema deve permitir que alunos possam visualizar a página de detalhes de um curso antes de se matricularem.
- **RF15:** O sistema deve permitir que alunos possam se matricular em um curso através de um processo de pagamento.
- **RF16:** O sistema deve permitir que alunos possam assistir às videoaulas em um player integrado à plataforma.
- **RF17:** O sistema deve permitir que alunos possam marcar aulas como concluídas para acompanhar seu progresso.
- **RF18:** O sistema deve permitir que aluno possam responder aos questionários e ver sua pontuação final.
- **RF19:** O sistema deve emitir um certificado de conclusão em PDF quando o aluno completar 100% do curso.

Módulo de Pagamentos e Relatórios

- **RF20:** O sistema deve integrar-se a um gateway de pagamento para processar as matrículas.
- **RF21:** O administrador deve poder gerar um relatório de faturamento por período.

Módulo de Verificação de Curso:

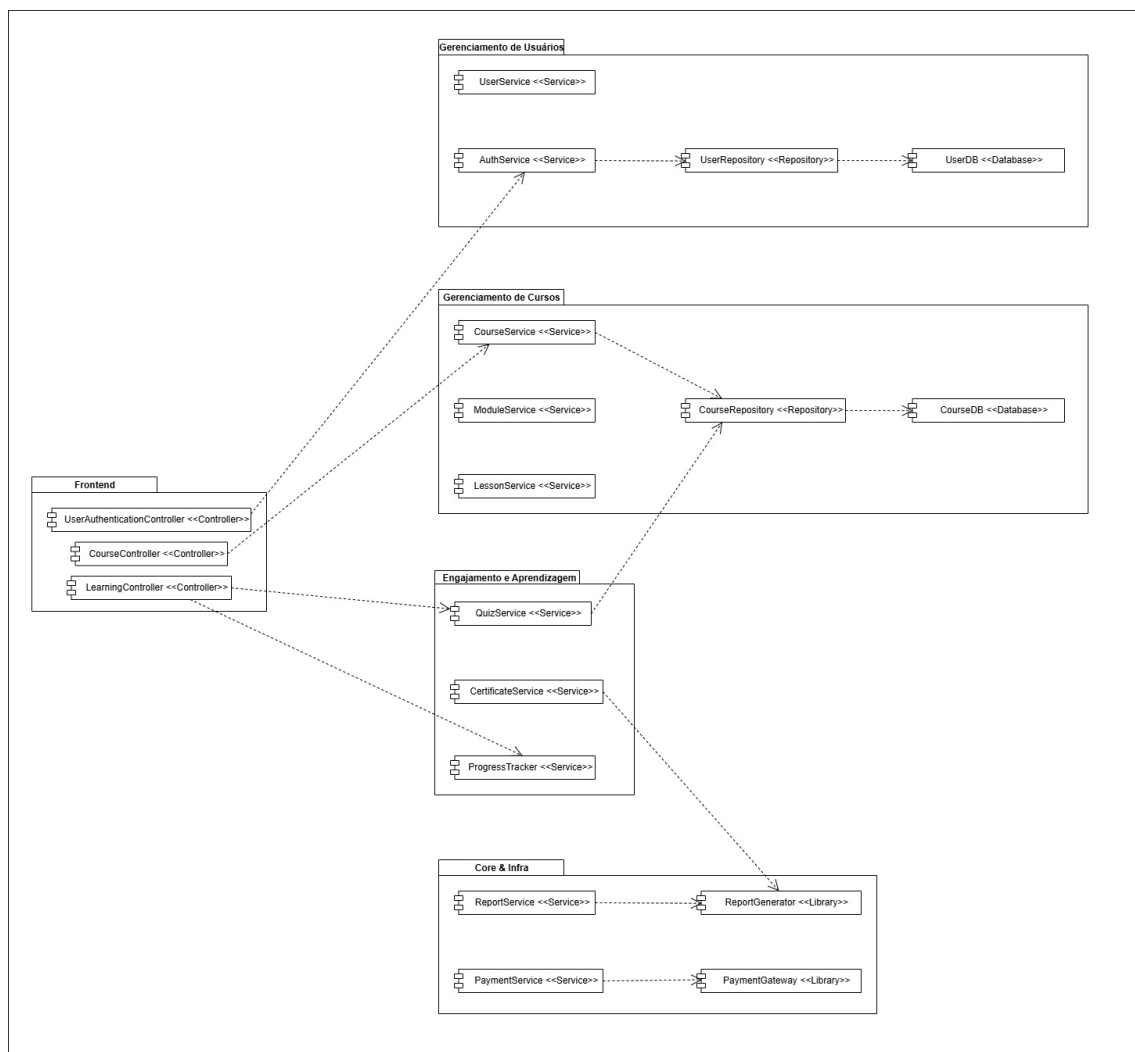
- **RF22:** O sistema deve ter um administrador que checará a veracidade e completude do curso antes de sua publicação.
- **RF23:** O sistema deve fornecer ao administrador a capacidade de deixar comentários para o instrutor para a melhoria do curso.
- **RF24:** O sistema deve fornecer um checklist para o administrador com perguntas formadas previamente, para que o administrador o preencha e aprove ou não aprove o curso.
- **RF25:** O sistema deve bloquear o lançamento do curso caso o administrador não aprove o curso.

4. Diagrama de Componentes

O Diagrama de Componentes a seguir modela a arquitetura do sistema "EducaSphere". Ele está organizado em cinco pacotes lógicos, que agrupam componentes com responsabilidades relacionadas: *Frontend*, *Gerenciamento de Usuários*, *Gerenciamento de Cursos*, *Engajamento e Aprendizagem* e *Core & Infra*.

A arquitetura foi projetada para ser modular. A comunicação entre os componentes ocorre exclusivamente através de interfaces bem definidas (*IAuthService*, *IUserRepository*, etc), o que promove baixo acoplamento e facilita a manutenção e evolução do sistema. Por exemplo, o componente *UserAuthenticationController* no pacote *Frontend* não depende diretamente da implementação do banco de dados, mas sim da interface *IAuthService*, permitindo que a lógica de autenticação seja alterada sem impactar a camada de apresentação.

Estereótipos como `<<Application>>`, `<<Controller>>`, `<<Service>>`, `<<Repository>>`, `<<Database>>` e `<<Library>>` foram utilizados para clarificar o papel de cada componente na arquitetura.



5. Reflexão sobre as Maiores Dificuldades no Projeto

Durante a concepção deste projeto de modelagem, identificamos algumas dificuldades potenciais que seriam críticas em um cenário de desenvolvimento real:

1. **Definição da Granularidade dos Componentes:** Uma das maiores dificuldades foi decidir o nível de detalhe (granularidade) para cada componente. Por exemplo, no pacote *Gerenciamento de Cursos*, houve a dúvida entre ter um único e grande componente *CourseManager* ou dividi-lo em componentes menores e mais coesos como *CourseService*, *ModuleService* e *LessonService*. Optamos pela segunda abordagem para aumentar a coesão e facilitar a manutenção, mas essa decisão exige um bom entendimento prévio do domínio do negócio para não criar complexidade desnecessária.
2. **Abstração e Definição das Interfaces:** Projetar contratos de interface (*IUserService*, *ICourseRepository*, etc) que sejam ao mesmo tempo completos e flexíveis é um desafio significativo. Uma interface mal definida pode vazar detalhes de implementação ou ser muito restritiva, dificultando a evolução futura do sistema. O processo de definir quais métodos expor em cada interface, garantindo que eles atendam a todas as necessidades dos componentes consumidores sem sobrecarregá-los, foi um exercício complexo de abstração.
3. **Mapeamento de Requisitos para Componentes:** Garantir que todos os 21 requisitos funcionais fossem cobertos pela interação dos 32 componentes do diagrama foi um processo meticuloso. É fácil perder de vista um requisito ou criar um componente que não serve a um propósito funcional claro. Foi preciso revisitar a lista de requisitos constantemente durante a modelagem para garantir que a arquitetura proposta realmente suportaria todas as funcionalidades esperadas.
4. **Gerenciamento da Complexidade Visual:** Com 32 componentes, 5 pacotes e dezenas de relações de dependência e interface, manter o diagrama legível e organizado foi um desafio. A organização em pacotes foi essencial, mesmo assim, foi preciso um esforço consciente para arranjar os elementos de forma lógica, minimizar o cruzamento de linhas e usar a notação UML de forma consistente para não sobrecarregar visualmente o leitor.

Uso de IA Generativa na Elaboração do Projeto

Para a concepção e estruturação deste documento, foi utilizada a ferramenta de Inteligência Artificial Generativa Gemini (Google). O uso da IA atuou como um catalisador em diversas fases do trabalho, otimizando o processo de forma objetiva:

1. **Brainstorming e Definição do Escopo:** A IA foi empregada inicialmente para gerar e refinar ideias de temas para o projeto, ajudando a equipe a convergir rapidamente para o conceito da plataforma "EducaSphere".

2. **Estruturação de Requisitos:** A partir do tema definido, a ferramenta auxiliou na elaboração da lista de 20 requisitos funcionais. Ela ajudou a garantir que os requisitos fossem claros, coesos e abrangessem as principais funcionalidades para os diferentes perfis de usuário (aluno, instrutor, administrador).
3. **Redação e Refinamento:** Por fim, a IA foi utilizada como uma assistente de redação para refinar e aprimorar os textos descritivos do projeto, como o contexto, a descrição do diagrama e a reflexão sobre as dificuldades.